Aula 19 — Revisão para a Avaliação Bimestral

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Revisar **todos os tópicos** do 1º bimestre.
- Consolidar os conceitos fundamentais.
- Esclarecer dúvidas dos alunos.
- Preparar para a **avaliação no Moodle**.

Mapa do Bimestre

- **Fundamentos:** definição e características da nuvem.
- **Funcionamento:** data centers e virtualização.
- **Modelos de serviço:** IaaS, PaaS, SaaS (e FaaS).
- **Implantação:** pública, privada, híbrida, comunitária.
- **Virtualização:** conceitos, tipos e relação com a nuvem.

Tópico 1 — Fundamentos

- **Definição NIST:** recursos sob demanda pela rede.
- **5 características:** autoatendimento, acesso amplo, pool, elasticidade, medição.
- Vantagens: custo, agilidade, escala.
- Desafios: segurança, lock-in, dependência de rede.

Tópico 2 — Como a Nuvem Funciona

- **Data centers:** energia, refrigeração, rede, segurança.
- **Virtualização:** hipervisor + VMs.
- **Elasticidade:** Auto Scaling e balanceamento.
- **Regiões e AZs:** escala global e resiliência.

Tópico 3 — Modelos de Serviço

- **IaaS:** infraestrutura; cliente gerencia o SO.
- **PaaS:** plataforma; foco no código.
- **SaaS:** software; foco no uso.
- **FaaS/CaaS:** funções e contêineres como serviço.
- **Responsabilidade compartilhada** entre cliente e provedor.

Tópico 4 — Modelos de Implantação

- **Pública:** compartilhada, baixo custo.
- **Privada:** dedicada, maior controle.
- **Híbrida:** combina ambas.
- **Comunitária:** compartilhada por organizações afins.

Tópico 5 — Virtualização

- **Conceitos:** host, guest, hipervisor, VM.
- **Tipos:** servidor, desktop, rede, armazenamento, aplicação.
- **Hipervisores:** tipo 1 (bare-metal) e tipo 2 (hospedado).
- **Relação com a nuvem:** multilocação e elasticidade.

Comparativos-Chave

Conceito	Lembrete
IaaS $\times$ PaaS $\times$ SaaS	Controle decrescente; simplicidade crescente
Pública $\times$ Privada	Compartilhamento $\times$ Dedicação
VM $\times$ Contêiner	Kernel próprio $\times$ compartilhado
Elasticidade $\times$ Escalabilidade	Ajuste dinâmico $\times$ capacidade de crescer

Dúvidas Frequentes

- "Nuvem é o mesmo que virtualização?" — Não; a virtualização é **uma base** da nuvem.
- "Qual modelo é sempre melhor?" — Depende do **cenário**.
- "O que é lock-in?" — Dependência difícil de reverter do provedor.
- "Paguei pelo que usei?" — Sim, no modelo **pay-as-you-go**.

Como se Preparar

- Revise os **slides** das aulas 02 a 17.
- Faça um **resumo** de uma página por tópico.
- Refaça as **atividades** de fixação.
- Tire dúvidas **antes** da avaliação.

Tip

A avaliação tem **10 questões** no Moodle, cobrindo os dois formatos: **Avaliação 1** (fundamentos) e **Avaliação 2** (modelos e virtualização).

Síntese do Bimestre

- A nuvem entrega recursos **sob demanda**, com base na **virtualização**.
- Os **modelos de serviço** definem responsabilidades; os de **implantação**, a propriedade.
- A **virtualização** é a base técnica de tudo.
- Você está pronto para o próximo bimestre: **hipervisores e VMs na prática**.

Referências

- NIST SP 800-145.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- Material completo das aulas do bimestre.

Boa Prova!

- Revise, descanse e confie no estudo.
- Leia cada questão com atenção no **Moodle**.
- Boa sorte!